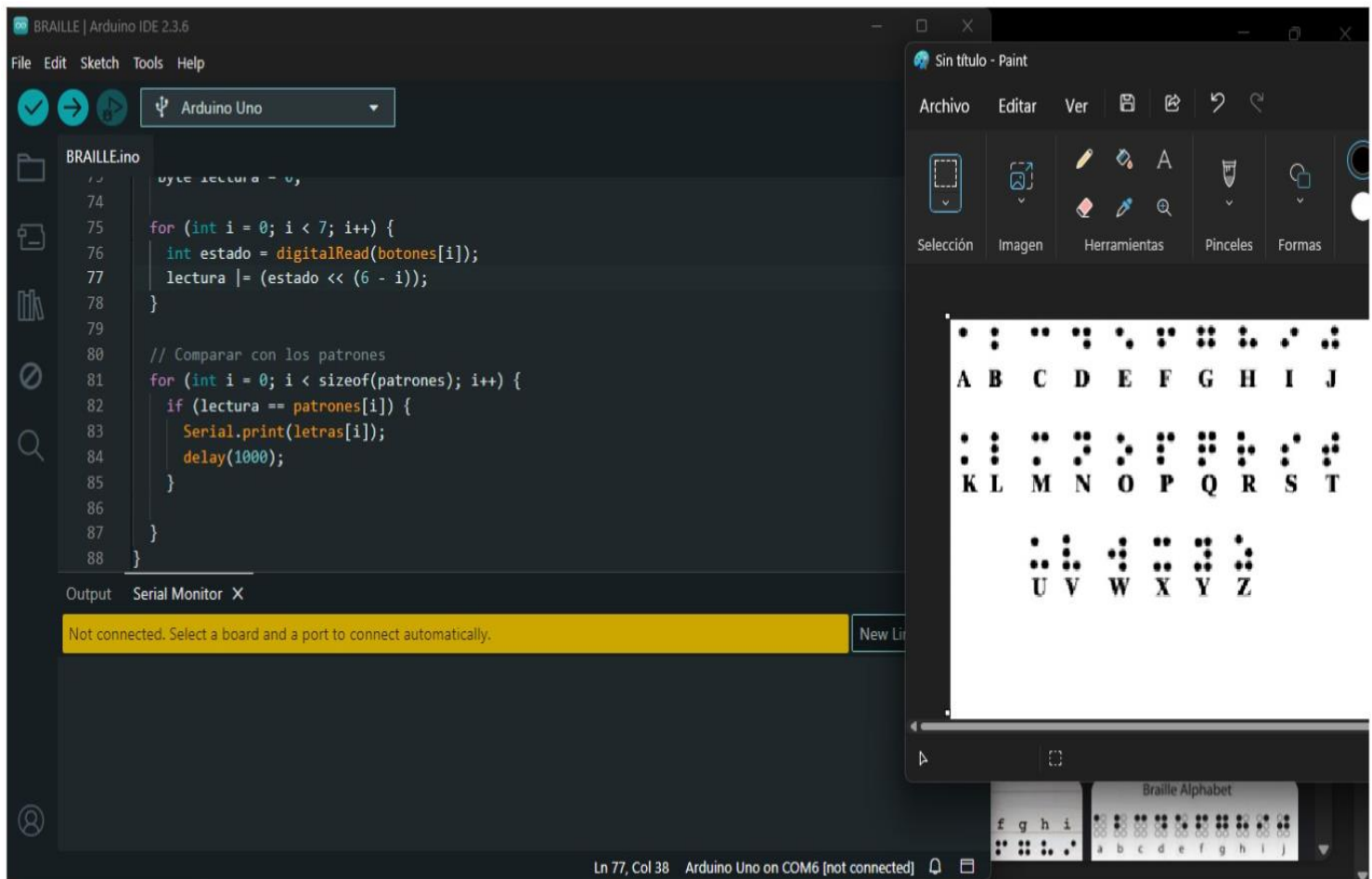


IMAGENES: CODIGO – SIMULACION

teclado-braille-electrónico/



Simulación y código general del funcionamiento en Arduino

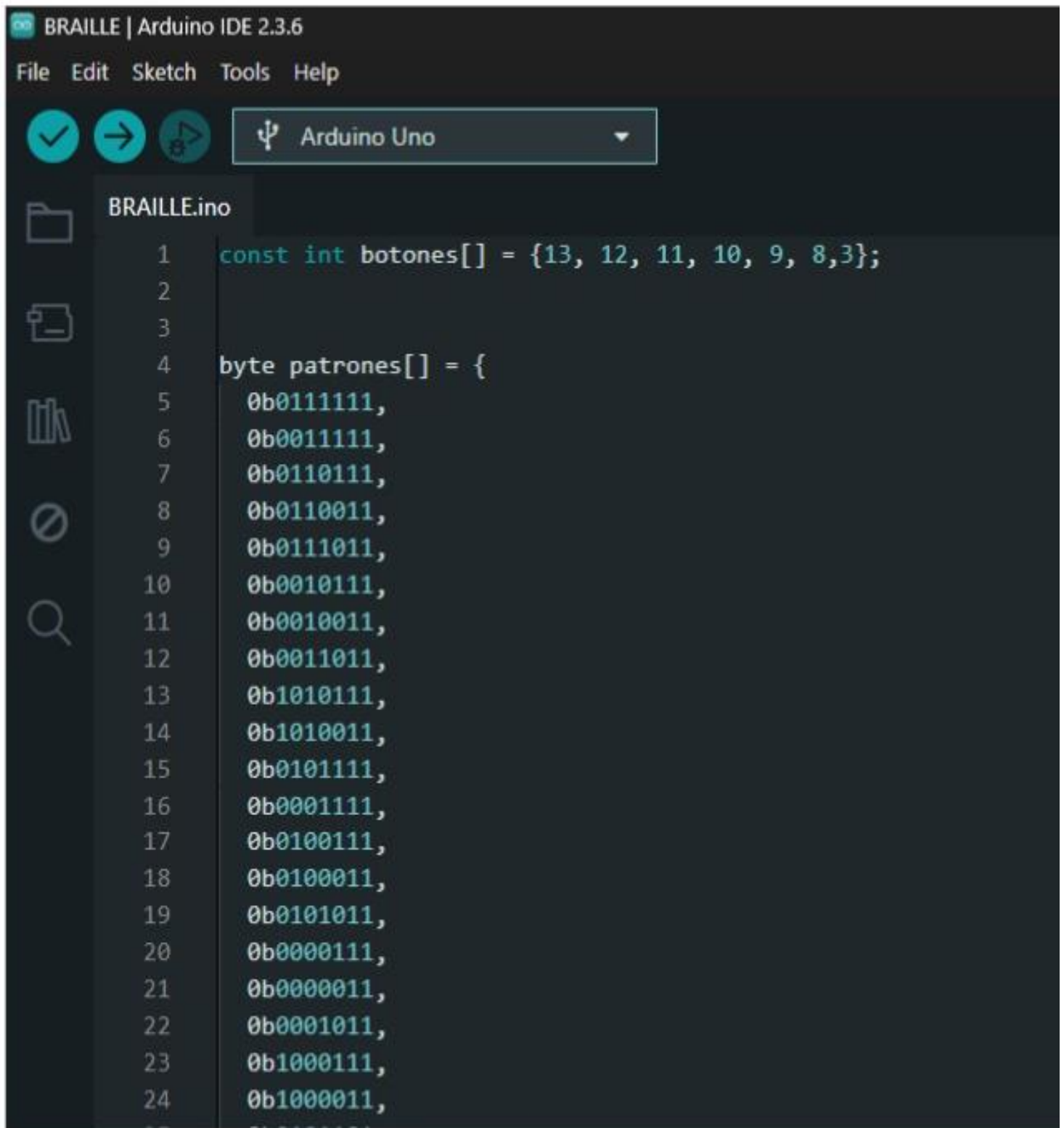
Se describe y denota que al presionar combinaciones de pulsadores en la simulación de Tinkercad, el sistema reconoce e imprime correctamente las letras y el espacio, según el código cargado en Arduino, lo cual se precisa los siguientes:

- Detección precisa de 26 letras y espacio en monitor serial
- Tabla de verdad verificada para todas combinaciones Braille (ejemplo):

Patrón 0b0111111

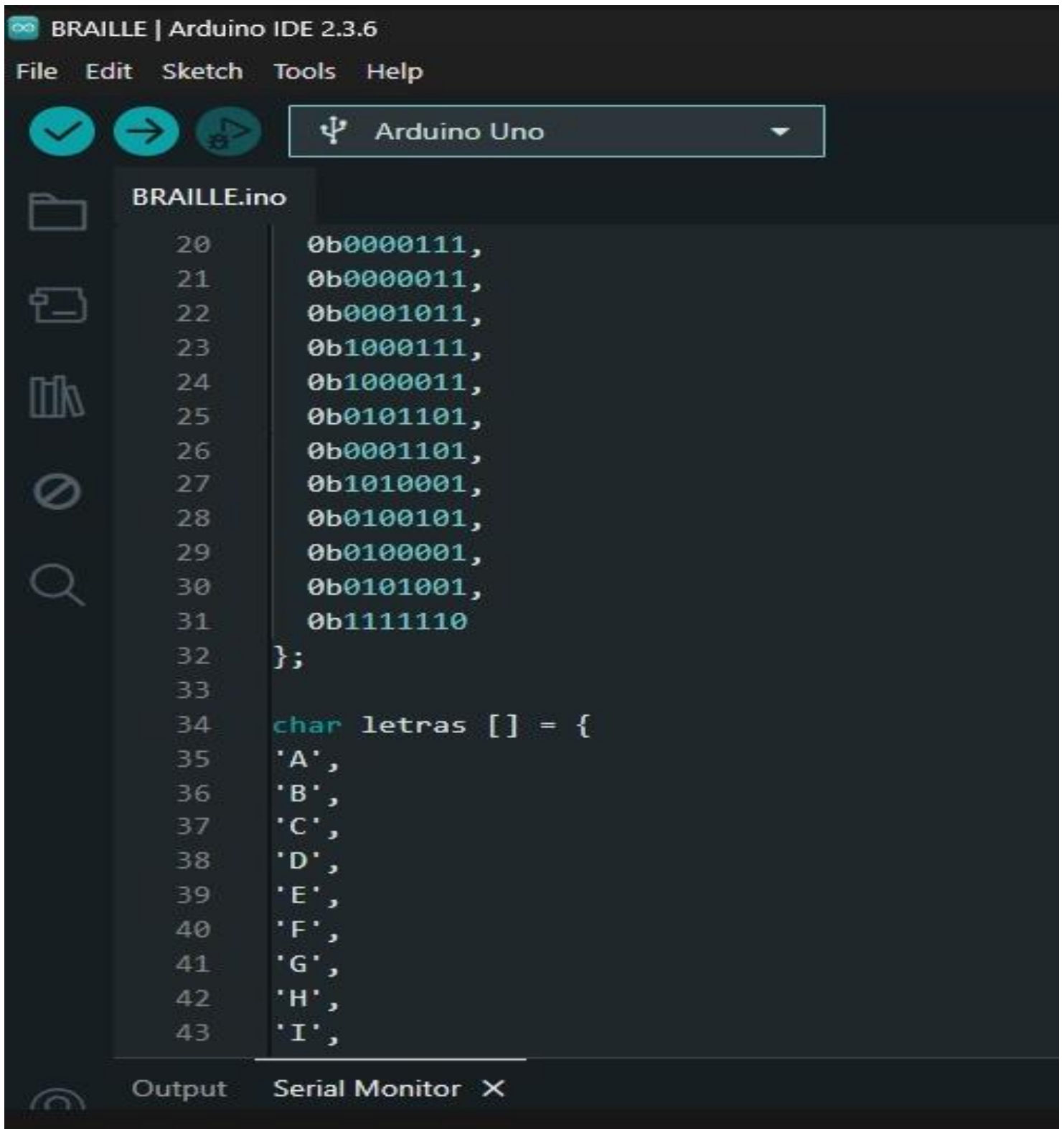


'A' [Serial.print(letras[i])]

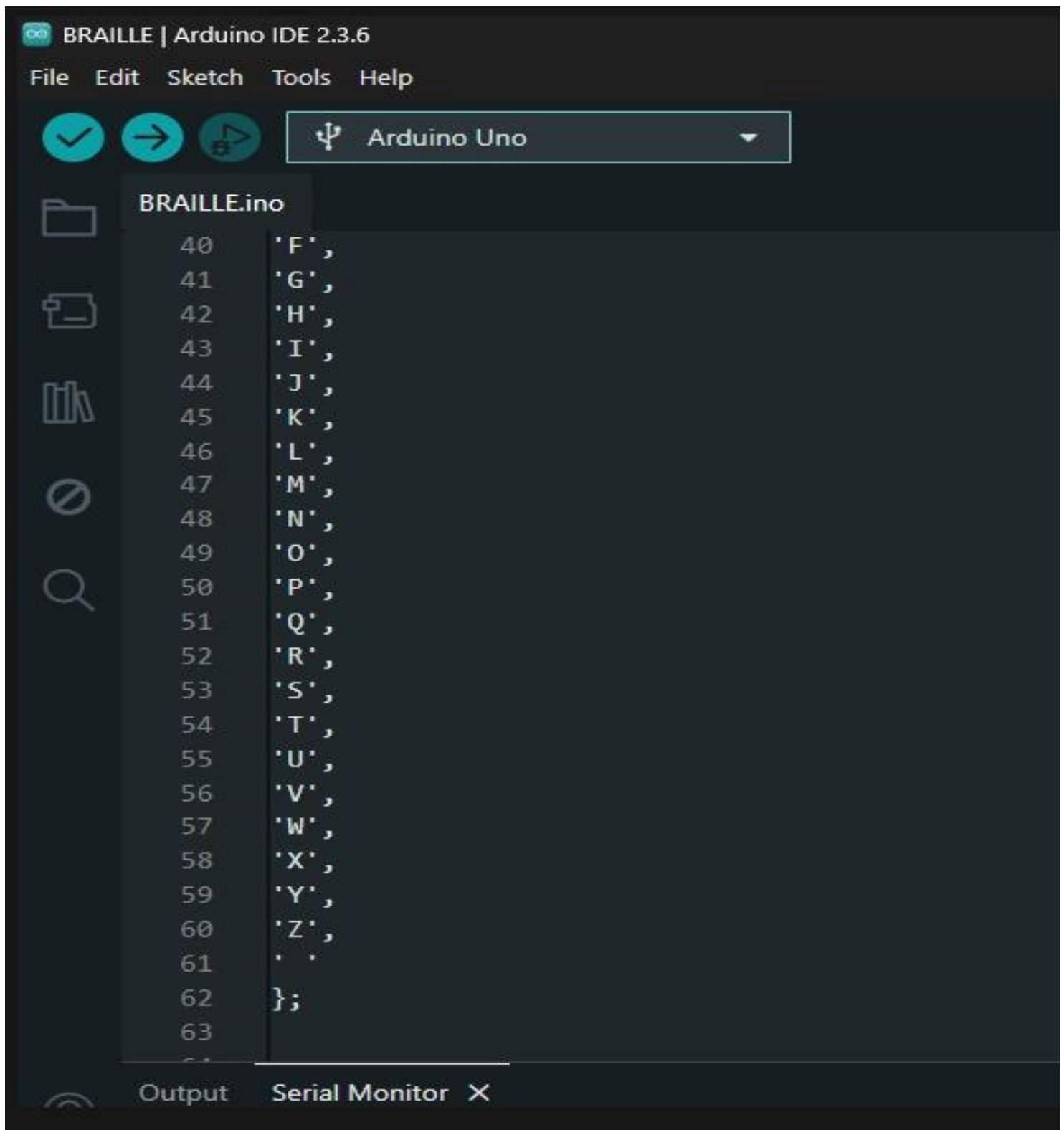


```
1  const int botones[] = {13, 12, 11, 10, 9, 8,3};
2
3
4  byte patrones[] = {
5      0b0111111,
6      0b0011111,
7      0b0110111,
8      0b0110011,
9      0b0111011,
10     0b0010111,
11     0b0010011,
12     0b0011011,
13     0b1010111,
14     0b1010011,
15     0b0101111,
16     0b0001111,
17     0b0100111,
18     0b0100011,
19     0b0101011,
20     0b0000111,
21     0b0000011,
22     0b0001011,
23     0b1000111,
24     0b1000011,
```

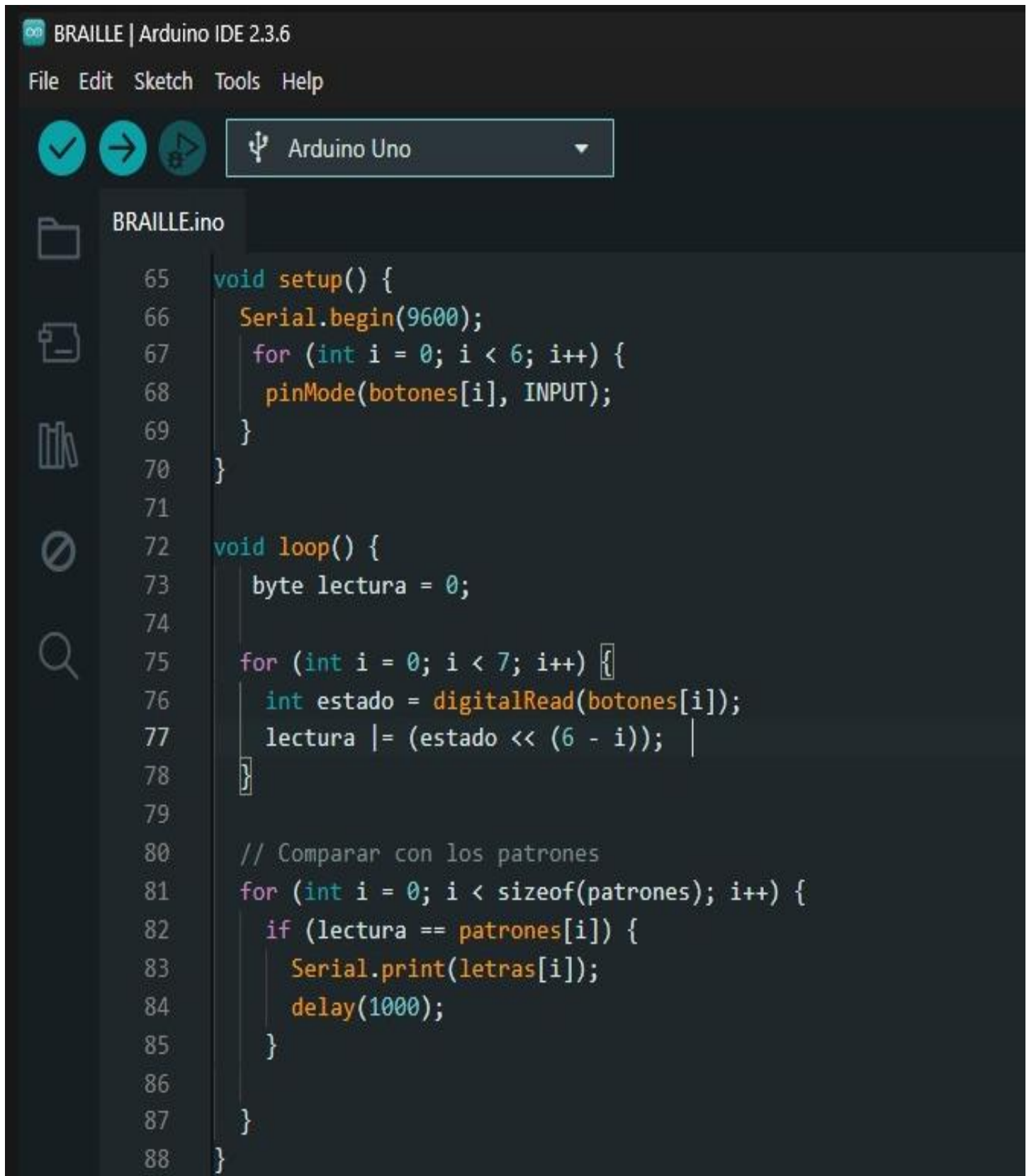
Simulacion de la salida en Arduino parte 1



Simulacion de la salida en Arduino parte 2



Simulacion de la salida en Arduino parte 3



```
65 void setup() {
66     Serial.begin(9600);
67     for (int i = 0; i < 6; i++) {
68         pinMode(botones[i], INPUT);
69     }
70 }
71
72 void loop() {
73     byte lectura = 0;
74
75     for (int i = 0; i < 7; i++) {
76         int estado = digitalRead(botones[i]);
77         lectura |= (estado << (6 - i));
78     }
79
80     // Comparar con los patrones
81     for (int i = 0; i < sizeof(patrones); i++) {
82         if (lectura == patrones[i]) {
83             Serial.print(letras[i]);
84             delay(1000);
85         }
86     }
87 }
88 }
```

Simulacion de la salida en Arduino parte 4

Ajustes realizados tras detectar errores:

En esta parte se puede explicar y denotar que cualquier modificación al código o al circuito tras detectar errores en la simulación, se puede invertir el orden de los bits en la lectura o agregar retardos para evitar repeticiones. El ajuste requerido es el siguiente:

Optimización del orden de bits en lectura $\mid = (\text{estado} \ll (6 - i))$ para alinear con disposición física

CODIGO

```
const int botones[] = {13, 12, 11, 10, 9, 8}; // Letras (6 bits)

const int pinEspacio = 5;

const int pinComa = 4;


const byte patrones[] = {

    0b000001, 0b000011, 0b001001, 0b011001, 0b010001, 0b001011, 0b011011,

    0b010011, 0b001010, 0b011010, 0b000101, 0b000111, 0b001101,

    0b011101, 0b010101, 0b001111, 0b011111, 0b010111, 0b001110,

    0b011110, 0b100101, 0b100111, 0b111010, 0b101101, 0b111101, 0b110101

};


const char letras[] = {

    'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M',

    'N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'

};
```

```
unsigned long tiempoAnterior = 0;
```

```
const unsigned long tiempoEspera = 600; // Tiempo para mantener combinación (en ms)
```

```
byte lecturaAnterior = 0;
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    for (int i = 0; i < 6; i++) pinMode(botones[i], INPUT_PULLUP);
```

```
    pinMode(pinEspacio, INPUT_PULLUP);
```

```
    pinMode(pinComa, INPUT_PULLUP);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Leer espacio
```

```
    if (!digitalRead(pinEspacio)) {
```

```
        Serial.print(" ");
```

```
        delay(500);
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    // Leer coma
```

```
    if (!digitalRead(pinComa)) {
```

```
Serial.print(",");

delay(500);

return;

}

// Leer combinación de letras

byte lectura = 0;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

    int estado = !digitalRead(botones[i]); // invertido por pull-up

    lectura |= (estado << (5 - i));

}

if (lectura != 0 && lectura == lecturaAnterior) {

    // Si la misma combinación se mantiene por el tiempo deseado

    if (millis() - tiempoAnterior >= tiempoEspera) {

        for (int i = 0; i < sizeof(patrones); i++) {

            if (lectura == patrones[i]) {

                Serial.print(letras[i]);

                break;

            }

        }

    }

}
```


// Reiniciar después de escribir la letra

while (lectura == lecturaAnterior) {

lectura = 0;

for (int i = 0; i < 6; i++) {

int estado = !digitalRead(botones[i]);

lectura |= (estado << (5 - i));

}

delay(50);

}

lecturaAnterior = 0;

}

} else if (lectura != 0) {

// Comenzar a contar tiempo si cambió la lectura

lecturaAnterior = lectura;

tiempoAnterior = millis();

}

}